

基础部分实验报告

仪器使用部分

一、万用表的使用练习

(一) 色环电阻

单位 (Ω)	标称阻值	标差值	实际阻值	偏差
R_1	100K	$\pm 1\%$	99.82K	0.18%
R_2	220K	$\pm 1\%$	218.7K	0.64%
R_3	200	$\pm 1\%$	198.0	1.01%

分析：

100K Ω 和 220K Ω 这两个相对较大的电阻测量偏差值较小；测量 200 Ω 的电阻时偏差较大。

(二) 电容

单位 (μF)	标称电容	实际电容	偏差
C_1	1	1.06	5.66%
C_2	22	21.56	2.04%
C_3	47	50.31	6.58%

分析：

电容的测量值和标称值之间的偏差较电阻明显更大，测量数值不稳定。

(三) 二极管

正向导通电压 $U = 0.6294\text{V}$

分析：

在 0.6 ~ 0.7V 范围内，合理。

(四) 三极管

经万用表二极管档测量表明，该三极管为 NPN 型；

经万用表三极管插孔测量表明， $h_{FE} = 252$ 。

分析：

三极管对电流的放大倍数为 252 倍

二、电源与万用表使用练习

(一)

$I = 1\text{A}$ (电压单位: V)	标称电压	实际电压	偏差
U_1	5	5.052	1.03%
U_2	12	12.080	0.66%

(二)

单位 (V)	标称电压	实际电压	偏差
U_1	5	5.052	1.03%
U_2	12	12.080	0.66%
U_3	-5	-5.047	0.93%
U_4	-12	-12.168	1.38%

分析:

输出电压较设定电压更大, 但误差不大, 可能是测量误差

(三)

设置电压 U	设置电流 I	限制电流 I ₀	偏差
1V	0.5A	0.4945A	1.11%

分析:

短路限制电流较设定电流更小, 但误差不大, 可能是测量误差

三、信号源与示波器使用练习

(一)

幅度: 4.04V

周期: 1000 μ s

(二)

设定输出: 0.2V _{p-p} 正弦波	电压量程	扫描时间	实际电压幅度	实际频率
10kHz	50mV	25 μ s	202mV	10.02kHz
100kHz	50mV	2.5 μ s	206mV	100.3kHz
1MHz	50mV	250ns	208mV	1.005MHz
10MHz	50mV	50ns	240mV	10.04MHz

分析:

电流频率变高到一定程度之后, 实际电压测量值会出现较大误差

(三)

设定输出: 0.2V _{p-p} 方波	幅度	频率
10kHz	200mV	10kHz
100kHz	203mV	100.1kHz
1MHz	260mV	999.8kHz
设定输出: 0.2V _{p-p} 三角波		
10kHz	200mV	10kHz
100kHz	202mV	100kHz
1MHz	201mV	1MHz

分析:

随电流频率变高, 实际电压测量值误差不大

(四)

设定频率: 200kHz $\Delta = 0.5V_{p-p}$ 单位: V _{p-p}	幅度	测量偏差
0.5	504mV	0.794%
1.0	1.01V	0.990%
1.5	1.51V	0.662%
2.0	1.98V	1.010%

分析:

随电压幅度变高, 实际电压测量值误差不大, 偏差较稳定且很小

电路板测试部分

一、呼吸灯调试

	1 脚	7 脚
幅度	2.77V	4.43V
周期	1.200s	1.170s
波形	三角波	方波

调节 R3 使“呼吸”频率变慢后，波形周期变大，幅度变大。

二、幸运转盘调试

（一）U₁₃ 脚波

幅度：3.92V

周期：9.8ms

负脉冲宽度：48.8μs

（二）集成电路 U₂

波形：方波

幅度：2.11V

周期：98ms

正脉冲宽度：10ms

占空比：10.20%

分析：

集成电路 U₂ 产生震荡电路，输出震荡信号使 10 个 LED 灯依次交替闪烁，所以占空比理论值为 10%。经计算，实验误差为 2%，认为结果正确。

灯刚好停止闪烁时发电机电压 $U_E = 3.22V$ 。

三、贴片流水灯调试

（一）NE555 3 脚

幅度：2.42V

频率：13.33Hz

上升时间：95ns

下降时间：122ns

（二）4017 环形计数器

周期：750ms

脉冲宽度：70ms

占空比：9.33%（理论值：10%）

分析：

NE555 产生震荡电路，输出震荡信号使 10 个 LED 灯交替闪烁，所以占空比理论上为 10%。实验误差为 6.7%，认为结果正确。

（三）Q1 集电极

周期：750ms

总结

这段时间学习了万用表、示波器等电子仪器的使用，色环电阻、电容、三极管等电子元件的数值识别，二极管、三极管、电容的正负极判断，学习了锡焊的基本操作，并且进行了多次实操。练习了直插器件焊接和贴片元器件焊接，能够使用示波器的简单功能对信号源输出的电压信号进行测量，获取电压的幅度、频率、占空比等信息。能够调节信号源使之输出特定电压幅度和频率的电流。能够通过万用表检测焊接电路的问题以及获取数据。能够分清具有多个焊点的元器件（例如集成电路）的焊脚顺序。

对于课程的建议：个人感觉示波器这个部分讲得较为简略，而且讲解使用方法时讲解得过快，对于高中时期没有接触过示波器这种仪器的同学来说，上手比较困难，容易不清楚如何操作导致实验难以有序进行。



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY